
Especificación de requisitos de software

Proyecto: Desarrollo de una aplicación web para la gestión de perfiles académicos mediante microcredenciales e insignias digitales en la ESPOCH
Revisión 4

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
31/03/2026	1	Andrés Sebastián Peralta Ramos	
13/04/2026	2	Andrés Sebastián Peralta Ramos	
15/04/2026	3	Andrés Sebastián Peralta Ramos	
20/04/2026	4	Andrés Sebastián Peralta Ramos	

Documento validado por las partes en fecha: [\[Fecha\]](#)

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña [Nombre]	Fdo. D./Dña [Nombre]

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO	2
CONTENIDO	3
1 INTRODUCCIÓN	5
1.1 Propósito	5
1.2 Alcance	5
1.3 Personal involucrado	6
1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	7
1.5 Referencias	8
1.6 Resumen	8
2 DESCRIPCIÓN GENERAL	9
2.1 Perspectiva del producto	9
2.2 Funcionalidad del producto	9
2.3 Características de los usuarios	10
2.4 Restricciones	11
2.5 Suposiciones y dependencias	12
2.6 Evolución previsible del sistema	12
3 REQUISITOS ESPECÍFICOS	12
3.1 Requisitos comunes de los interfaces	12
3.1.1 Interfaces de usuario	12
3.1.2 Interfaces de hardware	14
3.1.3 Interfaces de software	14
3.1.4 Interfaces de comunicación	15
3.2 Requisitos funcionales	16
3.2.1 Autenticación y Gestión de usuarios	16
3.2.2 Gestión de Microcredenciales	16
3.2.3 Emisión y Validación de insignias	17
3.2.4 Portafolio Académico	18
3.3 Requisitos no funcionales	19
3.3.1 Requisitos de rendimiento	19
3.3.2 Seguridad	20
3.3.3 Fiabilidad	21
3.3.4 Disponibilidad	23



3.3.5	Mantenibilidad	23
3.3.6	Portabilidad	24
3.4	Otros requisitos	24

1 Introducción

El presente documento define la Especificación de Requisitos de Software (SRS) para el sistema de gestión de perfiles académicos mediante microcredenciales e insignias digitales de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). Su propósito es establecer los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para el desarrollo de la aplicación web, sirviendo como guía para el equipo de desarrollo, testers y stakeholders institucionales. El alcance del sistema abarca la emisión, validación y portabilidad de credenciales académicas bajo estándares internacionales, involucrando a emisores, receptores y administradores.

El producto software consiste en una plataforma web que facilita la certificación de competencias mediante insignias digitales verificables. Las funcionalidades principales incluyen la autenticación de usuarios, la gestión de microcredenciales, la emisión firmada de insignias y la visualización y gestión de perfiles académicos. El desarrollo se restringe al cumplimiento de normas de calidad ISO/IEC 25010 y estándares de interoperabilidad de credenciales digitales.

El documento se organiza describiendo primero una visión general del producto, sus usuarios y restricciones. Posteriormente, se detallan los requisitos específicos de interfaces, funcionales y no funcionales. Finalmente, se incluyen apéndices con información complementaria. Las definiciones técnicas, acrónimos y referencias normativas se encuentran consolidados en las secciones correspondientes para facilitar la consulta.

1.1 Propósito

El propósito de este documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) es definir de manera clara, precisa y completa los requisitos funcionales y no funcionales que debe cumplir la aplicación web para la gestión de perfiles académicos mediante microcredenciales e insignias digitales en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH). Este documento sirve como base fundamental para las fases de diseño arquitectónico, implementación, pruebas de software y validación final del producto, asegurando que el sistema desarrollado satisfaga las necesidades institucionales y académicas identificadas.

La audiencia principal a la que va dirigido este documento incluye:

- **Equipo de desarrollo de software:** Responsables del diseño, codificación y pruebas del sistema.
- **Director del proyecto y Tribunal de Titulación:** Para la evaluación del cumplimiento de los objetivos técnicos y académicos.
- **Stakeholders institucionales de la ESPOCH:** Personal administrativo y académico que interactuará con la plataforma.
- **Clientes finales:** Docentes (emisores), estudiantes y docentes (receptores) y administradores del sistema.

1.2 Alcance

El proyecto denominado "Desarrollo de una aplicación web para la gestión de perfiles académicos mediante microcredenciales e insignias digitales en la ESPOCH" tiene como finalidad desarrollar una aplicación web que permita a la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo certificar, validar y gestionar competencias académicas de forma estandarizada, verificable y portable mediante el estándar Open Badges 3.0.

El sistema abarca los procesos de registro y aprobación de microcredenciales, diseño de insignias digitales, emisión y firma criptográfica de credenciales, visualización de

portafolios académicos, y gestión de usuarios con roles diferenciados (emisores, receptores y administradores).

La aplicación está diseñada para operar en una arquitectura cliente-servidor en tres capas, donde la interfaz web (frontend desarrollado en Angular) se comunica con el servidor de aplicaciones (backend en Express) que gestiona la lógica de negocio y la validación de credenciales, mientras que la base de datos relacional PostgreSQL almacena toda la información académica y de usuarios.

El alcance funcional del sistema incluye:

- Autenticación de usuarios y gestión de sesiones con roles diferenciados.
- Administración de usuarios (CRUD) y configuración de roles y permisos.
- Registro de microcredenciales con configuración de metadatos bajo el estándar Open Badges 3.0.
- Diseño y asociación de insignias digitales a microcredenciales.
- Aprobación institucional de microcredenciales por parte del administrador.
- Emisión de insignias digitales con firma criptográfica del emisor.
- Consulta de historial de emisiones y revocación de insignias.
- Visualización de portafolio académico tipo hoja de vida con datos del receptor.
- Edición del perfil académico por parte del receptor.
- Organización de insignias por categorías personalizables.
- Búsqueda y filtrado de insignias en el portafolio.
- Exportación de insignias en formatos estándar.
- Agregado o eliminación de insignias de la hoja de vida (sin afectar la emisión original).

El sistema no contempla la provisión de infraestructura de hardware ni servicios de red, los cuales se asumen disponibles por la institución. Tampoco incluye la integración con sistemas externos de gestión académica existentes en la ESPOCH, ya que el objetivo principal es proporcionar una plataforma independiente para la certificación de competencias mediante microcredenciales e insignias digitales verificables.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Andrés Sebastián Peralta Ramos
Rol	Autor del proyecto / Líder de desarrollo
Categoría profesional	Estudiante de Software, Facultad de Informática y Electrónica
Responsabilidades	Análisis de requisitos, diseño arquitectónico, implementación del sistema, pruebas de software, elaboración de la documentación técnica y académica.
Información de contacto	sebastian.peralta@epoch.edu.ec 0926697129
Aprobación	Pendiente

Nombre	Ing. Danilo Mauricio Pástor Ramírez
Rol	Director del Trabajo de Titulación
Categoría profesional	Docente ESPOCH
Responsabilidades	Supervisión técnica del proyecto, validación del cumplimiento de objetivos, revisión de entregables y orientación metodológica.
Información de contacto	danilo.pastor@epoch.edu.ec
Aprobación	Pendiente

Nombre	Decanato de Teleeducación – ESPOCH
--------	------------------------------------

Rol	Cliente institucional
Categoría profesional	Unidad académica administrativa
Responsabilidades	Definición de necesidades institucionales, validación de funcionalidades, aprobación de requisitos y recepción del producto final.
Información de contacto	rrosero@epoch.edu.ec
Aprobación	Pendiente

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Definiciones

Microcredencial: Registro de una experiencia breve de aprendizaje caracterizada por su duración limitada, su foco específico en competencias y su evaluación rigurosa. Certifica conocimientos, habilidades y competencias específicas de forma digital, verificable y portable (ANECA, 2022).

Insignia digital: Representación visual de una competencia, habilidad o conocimiento adquirido por una persona, disponible de forma permanente en línea. Contiene metadatos estructurados que permiten verificar su autenticidad, los criterios de otorgamiento y la evidencia del logro (1EdTech, 2025).

Emisor: Persona (docente) encargada de crear y gestionar microcredenciales, así como de definir, gestionar y otorgar insignias digitales a los receptores que cumplan con los criterios de evaluación establecidos.

Receptor: Persona (estudiante o docente) que, tras cumplir con los criterios de evaluación de una microcredencial, recibe y gestiona insignias digitales para acreditar sus logros académicos y competencias en su perfil profesional.

Metadatos: Información estructurada que describe las características de una insignia digital, incluyendo el logro certificado, el emisor, el receptor, los criterios de evaluación, la fecha de emisión y la evidencia del aprendizaje.

Portafolio de insignias: Espacio digital personalizado donde el receptor visualiza, organiza y gestiona el conjunto de insignias digitales que ha recibido a lo largo de su trayectoria académica.

Acrónimos

SRS: Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software)

ESPOCH: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo

CBE: Competency-Based Education (Educación Basada en Competencias)

RAP: Reconocimiento de Aprendizaje Previo

API: Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones)

HTTP/HTTPS: Hypertext Transfer Protocol / Secure (Protocolo de Transferencia de Hipertexto / Seguro)

JWT: JSON Web Token

JWS: JSON Web Signature

JSON: JavaScript Object Notation

SQL: Structured Query Language (Lenguaje de Consulta Estructurada)

CRUD: Create, Read, Update, Delete (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar)

VC: Verifiable Credential (Credencial Verificable)

Abreviaturas

RF: Requisito funcional.
RNF: Requisito no funcional.
RIU: Requisito de interfaz de usuario.
SW: Requisito de software.
HW: Requisito de hardware.
COM: Requisito de comunicación.
RCS: Requisito cultural o social

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
[Ref.1]	IEEE Std 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications	https://ieeexplore.ieee.org/document/720574	1998	IEEE Computer Society
[Ref.2]	ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)	https://www.iso.org/standard/35733.html	2023	International Organization for Standardization
[Ref.3]	Open Badges 3.0 Specification	https://www.imsglobal.org/spec/ob/v3p0	2026	1EdTech Consortium
[Ref.4]	Guía de Casos de Uso – PMO Informática	Documento interno proporcionado por la institución	2026	PMO Informática – ESPOCH
[Ref.5]	Plantilla de formato IEEE 830 para Especificación de Requisitos de Software	Archivo proporcionado por la asignatura	2026	Carrera de Software – ESPOCH
[Ref.6]	Documentación oficial de Angular	https://angular.dev	2026	Google Developers
[Ref.7]	Documentación oficial de Express	https://expressjs.com/	2026	TJ Holowaychuk
[Ref.8]	Node.js Documentation	https://nodejs.org/en/docs	2026	OpenJS Foundation
[Ref.9]	PostgreSQL Documentation	https://www.postgresql.org/docs	2026	PostgreSQL team

1.6 Resumen

El presente documento contiene la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del proyecto denominado "Desarrollo de una aplicación web para la gestión de perfiles académicos mediante microcredenciales e insignias digitales en la ESPOCH". En él se describen los objetivos, alcance, funcionalidades y restricciones que orientarán el diseño, desarrollo y validación del sistema. Su propósito es establecer una base técnica sólida que asegure que el producto final cumpla con las expectativas del cliente y con los estándares de calidad definidos por la norma ISO/IEC 25010:2023, específicamente en la característica de adecuación funcional.

El documento se encuentra estructurado en distintas secciones que facilitan la comprensión integral del sistema. Se presenta la introducción general del proyecto, sus antecedentes, propósito, alcance, definiciones, referencias y estructura; se describe de manera global el sistema, su contexto operativo, funciones principales, usuarios y limitaciones; y se detallan los requisitos específicos, funcionales, no funcionales y de

interfaz junto con su trazabilidad hacia los casos de uso y objetivos definidos. Con esta organización, el documento se establece como una guía técnica formal.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

La aplicación web para la gestión de perfiles académicos mediante microcredenciales e insignias digitales es un producto independiente, diseñado específicamente para las necesidades de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH).

El sistema se compone de:

- Una interfaz web utilizada por emisores, receptores y administradores, donde se gestionan las microcredenciales, se visualizan las insignias y se configura el perfil académico tipo hoja de vida, permitiendo la organización y edición de datos del receptor.
- La lógica de negocio y la gestión del estándar Open Badges 3.0, encargada de procesar los metadatos, generar las credenciales y aplicar las firmas criptográficas.
- Base de datos relacional donde se almacenan los registros de usuarios, las microcredenciales, las insignias emitidas y los metadatos asociados.

De esta manera, la aplicación actúa como un subsistema especializado dentro del ecosistema tecnológico de la ESPOCH, proporcionando un soporte centralizado para la certificación de competencias mediante la automatización de la emisión y validación de insignias digitales.

2.2 Funcionalidad del producto

El sistema propuesto proporciona una herramienta integral para la certificación, validación y portabilidad de competencias académicas en la ESPOCH. Permite a los docentes emitir credenciales verificables, a los estudiantes y docentes gestionar sus logros en un portafolio digital, y a los administradores supervisar la calidad académica del proceso.

Las funcionalidades principales del producto son las siguientes:

1. Autenticación y gestión de usuarios

- Permite el inicio de sesión seguro de usuarios con roles diferenciados (Emisor, Receptor, Administrador).
- Gestiona permisos basados en el rol para controlar el acceso a módulos específicos.
- Facilita al administrador la creación, actualización y eliminación de cuentas de usuario.

2. Administración de microcredenciales

- Permite el registro de microcredenciales definiendo competencias, criterios de evaluación y metadatos bajo el estándar Open Badges 3.0.
- Incluye el diseño y asociación de insignias digitales a cada microcredencial.
- Gestiona el flujo de aprobación institucional por parte del administrador antes de su publicación.
- Permite modificar el estado de la microcredencial (activa, pendiente, eliminada) según sea necesario.

3. Emisión y validación de insignias

- Facilita la emisión de insignias digitales a receptores que cumplan los criterios de evaluación.
- Aplica firma criptográfica a cada insignia para garantizar su autenticidad e integridad.
- Permite consultar el historial de emisiones y revocar insignias en caso de errores o incumplimientos.

4. Perfil académico

- Ofrece una visualización gráfica del portafolio de insignias recibidas por el receptor.
- Permite al receptor editar su hoja de vida con datos personales.
- Facilita la organización de insignias por categorías personalizadas dentro de la hoja de vida.
- Permite agregar o eliminar insignias de la vista pública de la hoja de vida sin afectar la emisión original.
- Incluye herramientas de búsqueda, filtrado y exportación de insignias en formatos estándar.

Estas funcionalidades se encuentran organizadas en módulos independientes bajo una arquitectura cliente-servidor en tres capas, lo que facilita su mantenimiento, escalabilidad y cumplimiento con los estándares de interoperabilidad de credenciales digitales.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Emisor
Formación	Docente de la ESPOCH con conocimientos básicos en el uso de entornos web y gestión de información personal en plataformas digitales.
Habilidades	Manejo de navegadores web, interpretación de criterios de evaluación académica, capacidad para definir competencias y validar logros educativos.
Actividades	• Registrar y configurar microcredenciales. • Diseñar insignias digitales asociadas. • Emitir insignias a receptores que cumplan los criterios. • Consultar historial de emisiones y revocar insignias si es necesario.

Tipo de usuario	Receptor
Formación	Estudiante o docente de la ESPOCH con conocimientos básicos en el uso de entornos web y gestión de información personal en plataformas digitales.
Habilidades	Navegación web, organización de información académica, capacidad para gestionar su identidad digital y compartir evidencias de aprendizaje.
Actividades	• Visualizar su portafolio de insignias. • Buscar y filtrar insignias por categorías. • Exportar insignias en formatos estándar. • Editar su hoja de vida académica y organizar insignias para su visualización pública.

Tipo de usuario	Administrador
Formación	Profesional con formación técnica o universitaria en informática, sistemas o áreas afines. Conocimientos en administración de plataformas web y gestión de usuarios.
Habilidades	Manejo de interfaces de administración, comprensión de roles y permisos, capacidad para validar estándares académicos y técnicos en microcredenciales.
Actividades	• Gestionar cuentas de usuarios (CRUD). • Configurar roles y permisos del sistema. • Aprobar o rechazar microcredenciales registradas. • Supervisar la integridad operativa y seguridad de la plataforma.

2.4 Restricciones

Durante el diseño y desarrollo del sistema, se deben considerar las siguientes limitaciones técnicas, metodológicas y operativas:

Entorno de operación:

- El sistema será desplegado en una arquitectura cliente-servidor en tres capas, con dependencia de la infraestructura de la ESPOCH para su operación y disponibilidad.
- El acceso a la aplicación se realizará exclusivamente mediante navegadores web compatibles, utilizando protocolos seguros (HTTPS) para garantizar la confidencialidad de los datos académicos.

Metodología de desarrollo:

- Se adopta la metodología ágil Scrum para la implementación de los módulos funcionales, con entregas incrementales y revisión continua por parte del director del proyecto y el cliente institucional.
- La trazabilidad de requisitos hacia los casos de uso especificados por la PMO Informática es obligatoria para garantizar la completitud funcional.

Restricciones tecnológicas:

- El desarrollo del frontend debe realizarse en Angular con TypeScript, asegurando compatibilidad con navegadores modernos.
- El backend debe implementarse en Node.js mediante el framework Express, gestionando la lógica de negocio y la integración con el estándar Open Badges 3.0.
- La persistencia de datos debe utilizar PostgreSQL como sistema de base de datos relacional, garantizando integridad referencial.

Restricciones normativas y de calidad:

- El sistema debe cumplir con la característica de adecuación funcional de la norma ISO/IEC 25010:2023, evaluando completitud, corrección y pertinencia funcional.
- La estructura de metadatos de las insignias digitales debe adherirse a la especificación Open Badges 3.0 de 1EdTech, incluyendo los campos requeridos para verificación criptográfica.

Restricciones institucionales:

- La gestión de usuarios (Emisor, Receptor, Administrador) debe alinearse con los roles y permisos definidos.
- El sistema no contempla integración en tiempo real con sistemas académicos existentes en la institución; la carga de datos de usuarios se realizará mediante gestión manual por parte del Administrador.

2.5 Suposiciones y dependencias

El correcto funcionamiento del sistema depende de una serie de condiciones previas y factores externos que deben cumplirse durante el despliegue, ejecución y mantenimiento:

- Se asume que la ESPOCH cuenta con una infraestructura con los requisitos mínimos de hardware y software especificados para alojar la aplicación web.
- Se asume que todos los usuarios (Emisores, Receptores y Administradores) disponen de equipos con conexión estable a la red institucional o internet y con navegadores actualizados.
- Se asume la estabilidad y vigencia del estándar Open Badges 3.0 para garantizar la interoperabilidad de las insignias digitales.
- El módulo de firma digital depende de la validez de los certificados electrónicos configurados por los Emisores en el sistema.
- Si alguna de estas dependencias falla, la funcionalidad principal del sistema se verá parcialmente afectada o interrumpida.

2.6 Evolución previsible del sistema

Considerando que el sistema está diseñado bajo una arquitectura modular y escalable, se identifican las siguientes áreas potenciales de evolución y mejora futura:

- **Integración con sistemas institucionales:** Conexión directa con plataformas académicas existentes para automatizar la validación de criterios y la emisión de insignias sin intervención manual del emisor.
- **Aplicación móvil complementaria:** Desarrollo de una app nativa que permita a los receptores gestionar, visualizar y compartir su portafolio de insignias desde dispositivos inteligentes.
- **Interoperabilidad ampliada:** Implementación de conectores con redes profesionales (ej. LinkedIn) y repositorios externos (Digital Backpacks) para facilitar la publicación automática de logros.
- **Tecnología blockchain:** Incorporación de registros distribuidos para reforzar la inmutabilidad y verificación descentralizada de las credenciales, complementando el estándar Open Badges 3.0.
- **Módulo de analítica avanzada:** Herramientas de business intelligence para la institución, permitiendo visualizar tendencias de adquisición de competencias por carrera, facultad o periodo académico.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

Administrador

Número de requisito	RIU-001
Nombre de requisito	Interfaz de usuario para el Administrador del sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-01, CU-02, CU-03, CU-07 – PMO Informática ESPOCH

Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
-------------------------	---	--	---

Descripción: El administrador contará con una interfaz de gestión que le permita crear, modificar y eliminar usuarios, administrar roles y permisos, y aprobar o rechazar microcredenciales registradas, además de poder otorgarse a sí mismo los otros roles del sistema. La interfaz mostrará un panel de administración con menús organizados por secciones: gestión de usuarios, aprobación de microcredenciales, configuración de roles y permisos, y supervisión del sistema.

Emisor

Número de requisito	RIU-002
Nombre de requisito	Interfaz de usuario para el Emisor
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-01, CU-04, CU-05, CU-06, CU-08, CU-09, CU-10, CU-11, CU-12, CU-13, CU-14 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El emisor dispondrá de una interfaz operativa para registrar microcredenciales, configurar metadatos académicos, diseñar insignias digitales, emitir insignias a receptores, consultar historial de emisiones y revocar insignias si es necesario. La interfaz incluirá formularios para registro de microcredenciales, herramientas de diseño de insignias, listados de emisiones con filtros de búsqueda, y opciones de gestión de estado.

Receptor

Número de requisito	RIU-003
Nombre de requisito	Interfaz de usuario para el Receptor
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-01, CU-15, CU-16, CU-17 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El receptor dispondrá de una interfaz de visualización y gestión de su portafolio académico. La interfaz permitirá visualizar el conjunto de insignias digitales recibidas, buscar y filtrar insignias por categorías, exportar insignias en formatos estándar, y gestionar una hoja de vida académica personalizada. Esta hoja de vida incluirá la visualización y edición de datos personales, organización de insignias por categorías personalizables, y la capacidad de agregar o eliminar insignias de la vista pública sin afectar la emisión original.

Autenticación

Número de requisito	RIU-004
Nombre de requisito	Interfaz de inicio de sesión multi-rol
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-01 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema contará con una interfaz de autenticación común para todos los roles. La interfaz incluirá campos para correo institucional y contraseña, con validación de campos obligatorios. En caso de credenciales incorrectas, se mostrarán mensajes de error específicos. Tras el inicio de sesión exitoso, el sistema redirigirá al usuario al panel correspondiente según su rol identificado.

3.1.2 Interfaces de hardware

Número de requisito	HW-001
Nombre de requisito	Infraestructura del servidor de aplicaciones
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Arquitectura Cliente-Servidor 3 capas – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema requerirá un servidor físico o virtual con capacidad para ejecutar el entorno de Node.js y la base de datos PostgreSQL. El hardware debe contar con recursos mínimos de procesamiento y memoria para soportar las solicitudes concurrentes de los usuarios institucionales. La interfaz lógica se establece mediante la conexión de red entre la aplicación desplegada y los recursos de cómputo del servidor asignados por la ESPOCH.

Número de requisito	HW-002
Nombre de requisito	Equipos cliente de acceso
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Características de los usuarios – SRS
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: Los usuarios accederán al sistema mediante equipos de cómputo con conexión a internet. El hardware cliente debe ser compatible con navegadores web modernos capaces de renderizar la aplicación Angular sin restricciones de rendimiento significativas. No se requiere hardware especializado periférico más allá de los dispositivos de entrada estándar.

3.1.3 Interfaces de software

Número de requisito	SW-001
Nombre de requisito	Integración entre componentes del sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Arquitectura Cliente-Servidor en tres capas – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema estará compuesto por un frontend desarrollado en Angular y un backend implementado en Express.js, los cuales se integrarán para gestionar la lógica de negocio y la presentación de datos. La comunicación entre ambos componentes se realizará conforme a la arquitectura cliente-servidor definida, permitiendo el intercambio de información necesaria.

Número de requisito	SW-002
Nombre de requisito	Persistencia de datos con PostgreSQL
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Stack tecnológico – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El backend se conectará con la base de datos relacional PostgreSQL para almacenar y consultar la información de usuarios, microcredenciales, insignias emitidas y metadatos asociados. Esta interfaz garantizará la integridad referencial de los datos y soportará las operaciones de registro, actualización y eliminación requeridas por el sistema.

Número de requisito	SW-003
Nombre de requisito	Cumplimiento del estándar Open Badges 3.0
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Marco teórico – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema deberá generar y gestionar insignias digitales conforme a la especificación Open Badges 3.0 de 1EdTech. Esta interfaz software permitirá estructurar los metadatos requeridos y garantizar la verificabilidad de las credenciales emitidas.

Número de requisito	SW-004
Nombre de requisito	Mecanismos de firma digital
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Marco teórico – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema incorporará mecanismos de firma digital para garantizar la autenticidad e integridad de las insignias emitidas. Esta interfaz permitirá aplicar firmas criptográficas asociadas al emisor.

Número de requisito	SW-005
Nombre de requisito	Dependencias del entorno de desarrollo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Stack tecnológico – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El desarrollo del sistema utilizará las herramientas y librerías oficiales de Angular, Express y PostgreSQL, manteniendo compatibilidad con las versiones estables documentadas. Cualquier dependencia adicional deberá ser justificada técnicamente y aprobada por el director del proyecto.

3.1.4 Interfaces de comunicación

Número de requisito	COM-001
Nombre de requisito	Protocolo de transferencia de datos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Arquitectura Cliente-Servidor – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema utilizará el protocolo HTTPS para toda la comunicación entre el cliente web y el servidor de aplicaciones. Este protocolo garantiza la cifración de los datos transmitidos durante las peticiones de recursos.

Número de requisito	COM-002
Nombre de requisito	Formato de intercambio de datos para credenciales
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Estándar Open Badges 3.0 – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: La estructura de los datos asociados a las insignias digitales y microcredenciales deberá utilizar esquemas JSON y JSON-LD, conforme a la especificación del estándar Open Badges 3.0.

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales definen las acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados. Se han organizado por módulos funcionales para facilitar su trazabilidad con los casos de uso especificados por la PMO Informática.

3.2.1 Autenticación y Gestión de usuarios

Número de requisito	RF-001
Nombre de requisito	Inicio de sesión seguro
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-01 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema debe permitir el inicio de sesión seguro de los usuarios mediante correo y contraseña. Las credenciales deben validarse en la base de datos. En caso de ser correctas, se concede acceso al sistema y se redirige al panel correspondiente según el rol; en caso contrario, se muestra un mensaje de error adecuado.

Número de requisito	RF-002
Nombre de requisito	Gestión de usuarios (CRUD)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-02 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El Administrador podrá gestionar el ciclo de vida de las cuentas de usuario, permitiendo crear nuevos perfiles, modificar información existente, consultar detalles o eliminar usuarios del sistema. El sistema debe validar que no existan duplicados en los correos electrónicos antes de guardar los cambios.

Número de requisito	RF-003
Nombre de requisito	Administración de roles y permisos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-03 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El Administrador podrá administrar los roles y permisos de los usuarios del sistema (incluyéndose el mismo), estableciendo los niveles de acceso y las funcionalidades disponibles para cada perfil. Los cambios deben aplicarse inmediatamente para actualizar el nivel de acceso del usuario en la sesión activa.

3.2.2 Gestión de Microcredenciales

Número de requisito	RF-004
Nombre de requisito	Registrar microcredencial
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-04, CU-05, CU-06 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El Emisor podrá registrar una nueva microcredencial en el sistema, definiendo sus criterios de evaluación, configurando los metadatos académicos

necesarios bajo el estándar Open Badges 3.0 y diseñando o cargando la insignia digital asociada de manera obligatoria. La microcredencial quedará en estado "Pendiente de aprobación" hasta que el Administrador la valide.

Número de requisito	RF-005
Nombre de requisito	Aprobar microcredencial
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-07 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El Administrador podrá revisar, validar y decidir sobre la aprobación o rechazo de las microcredenciales registradas por los Emisores. Si se aprueba, queda disponible para emisión de insignias; si se rechaza, se notifica al Emisor con los motivos para su corrección dentro del sistema.

Número de requisito	RF-006
Nombre de requisito	Visualizar microcredenciales creadas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-08 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El Emisor y el Administrador podrán consultar y visualizar el listado de microcredenciales registradas, pudiendo filtrar, ordenar y revisar los detalles de cada una según su estado y características. El sistema debe permitir acceder a acciones de gestión desde esta vista.

Número de requisito	RF-007
Nombre de requisito	Modificar estado de la microcredencial
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-09 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El Emisor y el Administrador podrán cambiar el estado de una microcredencial ya registrada, permitiendo controlar la disponibilidad de la microcredencial para la emisión de nuevas insignias. El sistema debe advertir si el cambio afecta insignias ya emitidas.

Número de requisito	RF-008
Nombre de requisito	Eliminar microcredencial
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-10 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El Emisor y el Administrador podrán eliminar una microcredencial registrada mediante eliminación lógica. Esto oculta el registro del listado principal e impide futuras emisiones, pero preserva el historial de insignias ya emitidas a los receptores.

3.2.3 Emisión y Validación de insignias

Número de requisito	RF-009
Nombre de requisito	Emitir insignia digital
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-11, CU-12 – PMO Informática ESPOCH

Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial	☐ Media/Deseado	☐ Baja/ Opcional
-------------------------	---	--	---

Descripción: El Emisor podrá otorgar una insignia digital a uno o varios Receptores que ha cumplido con los criterios de evaluación de una microcredencial aprobada. El emisor debe confirmar la acción de emitir antes de emitir las insignias, el sistema firma cada insignia con la firma criptográfica y registra la emisión en la base de datos con fecha y hora, y notificar al Receptor dentro del sistema sobre la insignia otorgada.

Número de requisito	RF-010
Nombre de requisito	Consultar historial de emisiones de insignias
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-13 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El Emisor podrá consultar y revisar el historial de insignias digitales que ha emitido, permitiendo visualizar detalles de cada emisión y acceder a opciones de gestión como la revocación. El sistema debe permitir filtrar los resultados por criterios de búsqueda.

Número de requisito	RF-011
Nombre de requisito	Revocar insignia digital
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-14 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El Emisor podrá invalidar una insignia digital previamente emitida que se encuentre en estado "Activa". El sistema debe solicitar una justificación obligatoria, cambiar el estado a "Revocada" y notificar al Receptor dentro del sistema sobre la revocación y sus motivos.

Número de requisito	RF-012
Nombre de requisito	Verificación pública de insignias mediante URL persistente
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Estándar Open Badges 3.0 / Requisitos de Interoperabilidad
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema debe generar una URL pública, única y persistente para cada insignia digital emitida. Este endpoint debe permitir a terceros (verificadores externos) validar la autenticidad, integridad y estado de la credencial en tiempo real sin requerir autenticación en el sistema.

3.2.4 Portafolio Académico

Número de requisito	RF-013
Nombre de requisito	Visualizar portafolio de insignias
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-15 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El Receptor podrá consultar y visualizar el conjunto de insignias digitales que ha recibido, permitiéndole gestionar su perfil académico digital. El sistema debe mostrar las insignias organizadas por fecha de emisión o categoría y permitir consultar los detalles completos de cada certificación.

Número de requisito	RF-014
Nombre de requisito	Exportar insignias
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-16 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El Receptor podrá exportar una o más insignias digitales de su portafolio en formatos estándar compatibles con Open Badges 3.0. El sistema debe generar el archivo con los metadatos completos y permitir la descarga al dispositivo del usuario para su compartir o almacenamiento externo.

Número de requisito	RF-015
Nombre de requisito	Buscar insignias
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-17 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El Receptor podrá aplicar filtros y criterios de búsqueda para localizar insignias específicas dentro de su portafolio. El sistema debe procesar la consulta y mostrar las insignias que coinciden con los parámetros establecidos, facilitando la organización y localización rápida.

Número de requisito	RF-016
Nombre de requisito	Gestión de hoja de vida académica
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-15, CU-16, CU-17 – PMO Informática ESPOCH (Ampliación)
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El Receptor podrá editar su hoja de vida académica dentro del portafolio, actualizando datos personales (nombre, cédula, carrera). Además, podrá organizar las insignias por categorías personalizables y agregar o eliminar insignias de la vista pública de la hoja de vida sin afectar la emisión original almacenada en el sistema. El sistema debe permitir una vista previa de la hoja de vida pública.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Número de requisito	RNF-001
Nombre de requisito	Soporte de concurrencia de usuarios
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Características de los usuarios – SRS / Anteproyecto
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema debe soportar el acceso y operación simultánea de al menos 50 usuarios concurrentes con roles activos, garantizando que las transacciones se ejecuten sin conflictos de datos, bloqueos del sistema o degradación significativa del rendimiento.

Número de requisito	RNF-002
---------------------	---------

Nombre de requisito	Tiempo de respuesta para operaciones estándar
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Experiencia de usuario – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: Las transacciones estándar del sistema, tales como navegación entre módulos, consultas simples a la base de datos, inicio de sesión y operaciones CRUD básicas de usuarios, deben completarse en un tiempo inferior a 3 segundos en condiciones normales de carga, asegurando una interacción fluida y responsive para el usuario final.

Número de requisito	RNF-003
Nombre de requisito	Tiempo de respuesta para operaciones de emisión y validación
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Casos de uso CU-11, CU-12 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: Las operaciones que involucran la emisión de insignias digitales con firma criptográfica y la validación de metadatos bajo el estándar Open Badges 3.0 deben completarse en un tiempo máximo de 5 segundos, considerando el procesamiento criptográfico y la escritura en base de datos, sin comprometer la integridad ni la trazabilidad del proceso.

Número de requisito	RNF-004
Nombre de requisito	Tiempo de respuesta para consultas de portafolio
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Casos de uso CU-15, CU-16, CU-17 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: La visualización del portafolio de insignias, incluyendo la aplicación de filtros de búsqueda y la organización por categorías en la hoja de vida académica, debe renderizarse completamente en un tiempo inferior a 4 segundos, incluso cuando el receptor posea un historial extenso de insignias emitidas.

3.3.2 Seguridad

Número de requisito	RNF-006
Nombre de requisito	Autenticación segura de usuarios
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	CU-01 – PMO Informática ESPOCH / Anteproyecto
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema debe validar las credenciales de acceso contra la base de datos antes de conceder acceso. Las contraseñas deben almacenarse mediante mecanismos de hash seguros mediante bcrypt. El sistema debe identificar el rol del usuario y redirigir a la interfaz correspondiente.

Número de requisito	RNF-007
Nombre de requisito	Control de acceso basado en roles
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción

Fuente del requisito	Características de los usuarios – SRS / Anteproyecto
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema debe restringir el acceso a módulos y operaciones según el rol asignado. El Emisor solo podrá gestionar microcredenciales propias y emitir insignias; el Receptor solo podrá visualizar y organizar su portafolio personal; el Administrador tendrá privilegios para gestionar usuarios y aprobar microcredenciales. Ningún usuario podrá ejecutar acciones fuera de los permisos configurados para su rol.

Número de requisito	RNF-008
Nombre de requisito	Firma digital de insignias
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Estándar Open Badges 3.0 – Anteproyecto / CU-12
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: Cada insignia digital emitida debe incluir una firma criptográfica en formato JWS conforme a la especificación Open Badges 3.0. El sistema debe aplicar mecanismos de prueba criptográfica que permitan a terceros verificar la validez de la credencial, el emisor y la fecha de emisión sin depender exclusivamente de la plataforma institucional.

Número de requisito	RNF-009
Nombre de requisito	Registro de actividad para trazabilidad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Política de seguridad institucional – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema debe registrar las acciones críticas de los usuarios, incluyendo inicio y cierre de sesión, creación o modificación de microcredenciales, emisión y revocación de insignias. Cada registro debe incluir identificación del usuario, fecha, hora y tipo de operación, permitiendo auditoría interna y trazabilidad de los procesos de certificación académica.

Número de requisito	RNF-010
Nombre de requisito	Protección de datos personales
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Restricciones institucionales – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema debe garantizar la confidencialidad de los datos personales de los usuarios mediante el uso de protocolos seguros (HTTPS) para toda la comunicación entre cliente y servidor. La información académica sensible solo será visible para los usuarios autorizados según su rol y los permisos configurados en la hoja de vida del receptor.

3.3.3 Fiabilidad

Número de requisito	RNF-011
Nombre de requisito	Estabilidad en operaciones críticas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Arquitectura Cliente-Servidor – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema deberá mantener un funcionamiento estable durante la ejecución de operaciones críticas, garantizando que los procesos se completen sin interrupciones inesperadas bajo condiciones normales de uso institucional.

Número de requisito	RNF-012
Nombre de requisito	Validaciones para prevención de fallos en módulos críticos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Casos de Uso CU-11, CU-12, CU-14 – PMO Informática ESPOCH
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: Los módulos críticos del sistema, como la emisión de insignias digitales (CU-11), la firma criptográfica (CU-12), la revocación de credenciales (CU-14) y la gestión de la hoja de vida académica, deberán incluir validaciones de entrada y manejo estructurado de errores que eviten la caída del sistema ante datos incorrectos o interrupciones de conexión.

Número de requisito	RNF-013
Nombre de requisito	Integridad transaccional en operaciones de emisión y revocación
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Base de datos PostgreSQL – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema deberá implementar control de transacciones en la base de datos para operaciones que modifiquen el estado de microcredenciales o insignias. En caso de fallo durante la emisión, firma o revocación de una credencial, se ejecutará automáticamente un rollback para revertir los cambios parciales.

Número de requisito	RNF-014
Nombre de requisito	Recuperación ante fallos de conexión con la base de datos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Arquitectura Cliente-Servidor en tres capas – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El backend deberá implementar mecanismos de reintento automático ante fallos temporales de conexión con PostgreSQL. Si la conexión no se restablece después de intentos configurados, el sistema deberá notificar al usuario con un mensaje claro y preservar el estado de la sesión para permitir reanudar la operación una vez recuperada la conectividad.

Número de requisito	RNF-015
Nombre de requisito	Consistencia en la estructura de metadatos Open Badges 3.0
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Estándar Open Badges 3.0 – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema deberá validar que toda insignia digital generada cumpla estrictamente con la estructura de metadatos definida en el estándar Open Badges 3.0. Cualquier inconsistencia en los campos requeridos deberá ser detectada antes de la firma y emisión, evitando la generación de credenciales no verificables por sistemas externos.

3.3.4 Disponibilidad

Número de requisito	RNF-016
Nombre de requisito	Tiempo de operación del sistema
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Arquitectura Cliente-Servidor – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema deberá estar disponible para su uso durante el horario laboral institucional de la ESPOCH, garantizando el acceso continuo a las funcionalidades de gestión de microcredenciales e insignias digitales para los usuarios autorizados.

Número de requisito	RNF-017
Nombre de requisito	Mantenimientos planificados
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Estándar Open Badges 3.0 – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: Las actividades de mantenimiento correctivo o preventivo que requieran interrupción del servicio deberán programarse en horarios de baja demanda institucional, notificando previamente a los usuarios afectados para minimizar el impacto en las operaciones académicas.

3.3.5 Mantenibilidad

Número de requisito	RNF-018
Nombre de requisito	Modularidad del código fuente
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Metodología Scrum – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El código fuente del sistema deberá estructurarse en módulos independientes y cohesivos, facilitando la localización, comprensión y modificación de componentes específicos sin afectar el funcionamiento del resto del sistema.

Número de requisito	RNF-019
Nombre de requisito	Documentación técnica del desarrollo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Buenas prácticas de ingeniería de software – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☐ Alta/Eencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema deberá incluir documentación técnica que describa la arquitectura, los componentes, las interfaces y los procedimientos de despliegue, permitiendo que futuros desarrolladores puedan comprender, mantener y extender el producto software de manera eficiente.

Número de requisito	RNF-020
Nombre de requisito	Actualización de dependencias tecnológicas
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Stack tecnológico – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☒ Alta/Eencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El sistema deberá permitir la actualización de las versiones de Angular, Express (Node.js) y PostgreSQL a releases estables posteriores, siempre que se mantenga la compatibilidad con la arquitectura definida y el estándar Open Badges 3.0, sin requerir reescrituras mayores del código base.

3.3.6 Portabilidad

Número de requisito	RNF-021
Nombre de requisito	Compatibilidad con navegadores web
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Características de los usuarios – SRS
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: La interfaz web del sistema deberá funcionar correctamente en navegadores modernos compatibles con estándares ECMAScript, garantizando la accesibilidad para los usuarios institucionales sin requerir plugins o extensiones adicionales.

Número de requisito	RNF-022
Nombre de requisito	Independencia de plataforma del backend
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Arquitectura Cliente-Servidor en tres capas – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: El backend deberá poder ejecutarse en sistemas operativos compatibles con el entorno de ejecución, facilitando su despliegue en la infraestructura institucional de la ESPOCH o en entornos cloud, sin modificaciones sustanciales en la lógica de negocio.

3.4 Otros requisitos

Requisitos culturales y sociales

Número de requisito	RCS-001
Nombre de requisito	Interfaz en idioma español con terminología académica institucional
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Contexto operativo de la ESPOCH – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

Descripción: La interfaz del sistema estará disponible exclusivamente en idioma español, utilizando terminología clara y adaptada al contexto académico de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Los mensajes, etiquetas, ayudas contextuales y documentación integrada deben emplear expresiones comprensibles para la comunidad universitaria, facilitando la correcta operación por parte de emisores, receptores y administradores.

Número de requisito	RCS-002
Nombre de requisito	Formato de datos personales acorde a normativa ecuatoriana
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Políticas institucionales de gestión de datos – Anteproyecto
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional



Descripción: Los campos de datos personales del deben seguir los formatos y convenciones establecidos por la normativa ecuatoriana y las políticas de registro de la ESPOCH. El campo de cédula debe validar el formato de 10 dígitos numéricos, y los nombres deben permitir caracteres especiales propios del idioma español (ñ, tildes).